

1 Zabezpečení sítí

Pokud chceme provozovat počítačovou síť je nutné mít síť zabezpečenou především pokud tato síť má přístup k internetu.

1.1 Důvod útoků

Mezi základní dva důvody, proč někdo chce zaútočit na síť jsou dva

- **Získání dat** – útočníci útočí za účelem získat data co kolují pro naši síť
- **Omezit funkčnost sítě** – může ji zahlcovat nebo překonfigurovat síť (síťové prvky) tak aby nám síť přestala úplně fungovat nebo jen částečně přestala fungovat

1.2 Typy

Máme dva základní typy, jak se musí síť zabezpečit

- **Security** – je zabezpečení které je směrem k nám na naši síť neboli zabezpečení naší sítě
- **Safety** – je zabezpečení za naší sítě, aby uživatelé naší sítě neužívali síť na útočení na jiné sítě

2 HW

Mezi pár příkladů a HW bezpečnosti jsou. Všechny tyto prvky zabezpečení jsou nějakým způsobem HW závislé

- **Zálohování** – máme různé způsoby jsou za účel ztráty dat
- **Raid** – omezení chyby HW selhání disku pevného v diskovém poli
- **Zdroje** – dva zdroje musí být speciální ne každý (Redundant power – nadbytečný zdroj). Dále je vhodné mít každý zdroj na jiné el. fázi
- **UPS** – při výpadku el. proudu nám zajišťuje záložní zdroj energie, ale spíše jen krátce desítky minut, pokud je delší výpadek musíme mít např. Diesel Generator.
- **Chlazení** – může dojít k selhání ventilátoru řešení je jednoduché je jich hromada
- **Vysoká dostupnost** – máme více serverů na tu stejnou činnost, takže pokud selže jeden převezme činnost ten druhý
- **Redundance (Nadbytečnost)** – máme v naší síti více prvků tras a tak dále prostě pokud selže jedna trasa tak máme k cíli další (Selže na trase switch je na trase další). Ale pozor vše toto musí být předem nakonfigurované

- **Omezení přístupu** – aktivní prvky zabezpečíme zámky nebo kamerami, dále můžeme také omezit přístup na jejich terminál za pomoci hesel
- **Lokace** – pokud máme více datových center je mít na různých místech na “světě” aby při požáru nedošlo k vyhoření obou budov

3 SW

Prvky založené na nějakém SW některé prvky mohou být na pomezí HW a SW

- **Vypnutí portů** – pokud máme síťové zásuvky třeba na chodbě je dobré je vypnout celkově všechny zásuvky které se nepoužívají vypnout
- **Oddělení provozu** – oddělíme provoz pro různé uživatele (Za pomoci VLAN anebo za pomoci více sítí nemusí být jen virtuální), např oddělíme kamery, aby hosté na naší bezdrátové síti nemohli koukat na záznamy z kamer nebo účetním dovolíme přístup na server s fakturami ale obyčejné sekretářce už ne
- **Firewall**   – je celkem podstatnou položkou v zabezpečení sítě minimálně bychom ho měli mít mezi poskytovatelem a naší sítí

4 Firewall

Firewall je bezpečnostní systém, který filtruje a kontroluje síťový provoz, aby chránil počítačovou síť. Firewall má různá pravidla, které je do něj nutné nastavit a podle parametrů v nich zakazuje nebo povoluje komunikaci. Firewally je vhodné mít i v rámci lokální naší sítě. Máme dva základní typy firewallů

- **Personal (SW)** – je to softwarový firewall stažený přímo PC je to aplikace služba v OS, která má méně možností než fyzický firewall. Jeho výhoda že přesně ví jaké aplikace chce komunikovat
- **Hw firewall** – je samo stanný síťový aktivní prvek, který má minimálně dva konektory, můžeme se sekat, že je možné mít kombinaci firewallu s routerem. Nevýhoda je že nepozná přesně jaká aplikace chce komunikovat vidí jen adresu a port a protokolu. Výhoda je že chrání celou síť více zařízení nejen jednoho konkrétního klienta

Je vhodné mít kombinaci HW a personal firewallu. U firmwaru rozlišujeme základní směry firewallu

1. K nám
2. Od nás
3. Skrz nás

4.1 ACL

Access Control List (dále jen ACL) je seznam pravidel, která řídí přístup k nějakému objektu. ACL jsou používány v řadě aplikací, často u aktivních síťových prvků. Nejedná se přímo o filtr stejný jako firewall u ACL je mámě možností nastavení a procházení záznamů také funguje jiným způsobem. Máme dva základní typy ACL

- **Číselné** – jsou označeny číslem a podle tohoto jakou má hodnotu jsou but standartní nebo rozšířené. Nevýhoda číselných je jejich zpráva nedají se libovolně mazat takže většinou pokud chceme provést změnu tak musíme celý smazat
 - **Standartní** – jsou ACL které kontrolují pouze zdrojovou adresu

```
SWITCH(config)#access-list číslo {deny|permit} {host|source source-wildcard|any} [log]
```

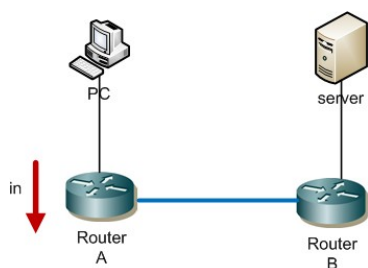
- **Rozšířené** – kontrolují obě adresy a i další vlastnosti výších vrstev protokol, porty

```
SWITCH(config)#access-list  
číslo {deny|permit} protokol {host|source source-wildcard|any}  
[port]  
{host| destination destination-wildcard|any} [port]
```

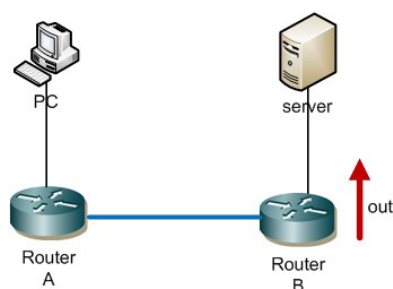
- **Pojmenované** – každý list má své jméno lepe se pamatuje a mají jednodušší správu, zde při vytváření se musí zadat, zda je extentdet nebo standart

Pokud vytvoříme ACL musíme ho aplikovat na port na našem zařízení máme aplikovat na konkrétní port máme základní směry

- **IN**



- **OUTÚ**



5 Proxy server

Funguje na základě klient server může rotovat nebo dělat NAT. Kontroluje síťový provoz požadavky klienta a i na zpět pracuje na L4-L7, takže má velké latence ale na rozdíl od firewall například ví od jaké nebo na jakou službu dostal požadavek

6 Základní síťové útoky

6.1 DOS

Je útok s účelem znemožnit práci uživatel na síti zahltí síť malými požadavky s velkými odpověďmi na ně

6.2 DDoS (Distributed, denial, of, service)

Provádí více PC najednou tento útok, útok probíhá tak že posílají na server požadavky (Hodně), tím server zatíží, takže nejčastěji vede k pádu serveru. Jediná obrana je ta že se přepne na silnější linku, která by útok mohla vydržet. Utočí se na DNS, FTP

7 IDS (Intrusion detection systém, Ochrana sítě)

Funguje jako antivir na síti kontroluje a hledá podezřelé rámce. Nevýhoda je že je složitý na nastavení a může se stát že i normální provoz označí za nebezpečný

OBSAH

1	Zabezpečení sítí	1
1.1	Důvod útoků.....	1
1.2	Typy	1
2	HW	1
3	SW.....	2
4	Firewall	2
4.1	ACL.....	3
5	Proxy server.....	4
6	Základní síťové útoky	4
6.1	DOS.....	4
6.2	DDoS (Distributed, denial, of, service)	4
7	IDS (Internte detection systém, Ochran sítě)	4